TRABAJO FINAL · QUÍMICA · MEMORIA DEL PROYECTO

Tabla Periódica Didáctica

Página web interactiva con los 118 elementos químicos: propiedades, usos en la vida cotidiana, precauciones y datos curiosos.



ELABORADO POR
Itzel Valdez

MATERIA
Química

FECHA
Octubre de 2026

MEMORIA DEL PROYECTO

Contenido

1 Descripción del proyecto
2 Características principales
3 Cumplimiento de la rúbrica
4 Recorrido visual
5 Tecnologías utilizadas
6 Fuentes de información
7 Cómo funciona por dentro
8 Guía para la presentación
9 Preguntas frecuentes
10 Referencias

1 Descripción del proyecto

La **Tabla Periódica Didáctica** es una página web interactiva que reúne los **118 elementos químicos** conocidos. Además de lo que trae cualquier tabla periódica (símbolo, número atómico, masa atómica, grupo y período), cada elemento tiene una **ficha completa** con sus propiedades físicas y químicas, ejemplos de uso en la vida cotidiana, las sustancias con las que no debe mezclarse y un dato curioso.

Objetivo: que cualquier estudiante pueda explorar la tabla periódica de forma visual y práctica, entendiendo no solo *dónde* está cada elemento, sino *para qué sirve* y *por qué* ocupa ese lugar.

Cómo abrirla: basta con hacer doble clic en el archivo **Tabla-Periodica-Didactica.html**. Funciona en cualquier navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox), en computadora o en celular, e incluso sin conexión a internet. Esta memoria también viene incluida dentro de la página, en la sección «Memoria del proyecto».

118
elementos con ficha completa

18 · 7
grupos y períodos identificados

10
familias diferenciadas por color

534
textos didácticos: usos, precauciones y datos curiosos

5
formas de colorear la tabla

20+
datos físicos y químicos en cada ficha

10
preguntas por partida en el modo reto

8
fuentes confiables citadas en APA

2 Características principales

Tabla completa por familias

Los 118 elementos en su posición correcta, con color según su familia (alcalinos, halógenos, gases nobles, etc.) e íconos que indican su estado a 25 °C y si son radiactivos.

Ficha de cada elemento

Al hacer clic se abre una ficha con usos cotidianos, precauciones, dato curioso, estructura del átomo y propiedades físicas y químicas. Se puede pasar al elemento anterior o siguiente.

Modelo atómico animado

Cada ficha dibuja el modelo de Bohr del átomo, con sus electrones girando por capas, y muestra cuántos protones, neutrones y electrones tiene.

5 formas de colorear

Por familia, por estado de la materia (con un deslizador de temperatura de 0 a 6000 K), por bloque (s, p, d, f), por electronegatividad y por año de descubrimiento, con una «máquina del tiempo».

Grupos y períodos interactivos

Al tocar un número de grupo o de período se resalta su columna o fila y aparece una explicación: nombre de la familia, electrones de valencia y características.

Modo reto

Un juego de 10 preguntas en dos niveles: ubicar elementos por nombre, número atómico, familia o posición. En el nivel fácil se ocultan los nombres; en el difícil, todo menos los colores.

Buscador y elemento al azar

Se puede buscar por nombre (con o sin acentos), símbolo o número atómico, o abrir un elemento al azar para descubrir algo nuevo.

Secciones de apoyo

«Cómo leer una casilla», tablas de los 18 grupos y 7 períodos, las 10 familias, tendencias periódicas, glosario y referencias. Incluye tema claro y oscuro y se adapta al celular.

Las 10 familias por color

Cada familia tiene un color propio en la tabla. Juntas suman los 118 elementos:

6 Metales alcalinos Li · Na · K	**6** Metales alcalinotérreos Be · Mg · Ca	**38** Metales de transición Fe · Cu · Au	**11** Otros metales Al · Sn · Pb	**7** Metaloides B · Si · As
7 No metales H · C · O	**6** Halógenos F · Cl · I	**7** Gases nobles He · Ne · Ar	**15** Lantánidos La · Nd · Eu	**15** Actínidos Th · U · Pu

3 Cumplimiento de la rúbrica

Cada criterio de la rúbrica del trabajo final se atiende con una o varias funciones de la página:

CRITERIO	VALOR	CÓMO SE CUMPLE EN LA PÁGINA
Diseño general	11	Paleta de 10 colores, uno por familia; íconos de forma para el estado de la materia (cuadro = sólido, gota = líquido, burbujas = gas) y para la radiactividad; borde punteado para propiedades predichas; tema claro y oscuro; animaciones y diseño adaptable a celular.
Símbolos químicos	16	Los 118 elementos con su símbolo oficial en grande y al centro de cada casilla, junto con el nombre en español, el número atómico y la masa atómica estándar de la IUPAC.
Grupos y períodos	16	Grupos numerados del 1 al 18 (y con la notación antigua IA…VIIIA) y períodos del 1 al 7. Se resaltan al tocarlos y muestran una explicación. Hay leyenda de colores, tabla de las 18 familias (nombre, electrones de valencia, características y elementos) y tabla de los 7 períodos.
Propiedades físicas y químicas	16	Cada ficha incluye estado a 25 °C, punto de fusión y de ebullición (en °C y K), densidad, radio atómico, configuración electrónica abreviada y completa, electronegatividad, energía de ionización, estados de oxidación, tipo de elemento, radiactividad, comportamiento químico, número de masa, protones, neutrones, electrones y electrones por capa.
Aplicaciones en la vida cotidiana	16	298 ejemplos de usos cotidianos (de 1 a 3 por elemento), 118 precauciones sobre con qué no mezclar cada elemento y 118 datos curiosos, basados en fuentes confiables.
Interactividad	10	Todos los elementos son interactivos: resumen al pasar el cursor, ficha completa al hacer clic, buscador, 5 modos de color, deslizadores de temperatura y de año, modo reto, elemento al azar y navegación con teclado.
Claridad y precisión	10	Datos numéricos de PubChem (NIH) y de la IUPAC, revisados y corregidos (ver sección 6). Explicaciones de «cómo leer una casilla», tendencias periódicas y glosario. Los valores estimados se marcan con «≈» y los predichos se señalan.
Fuentes y referencias	5	Sección de referencias en formato APA (8 fuentes) y, en cada ficha, enlaces directos a la página del elemento en PubChem y en la Royal Society of Chemistry.
Total	100	

4 Recorrido visual

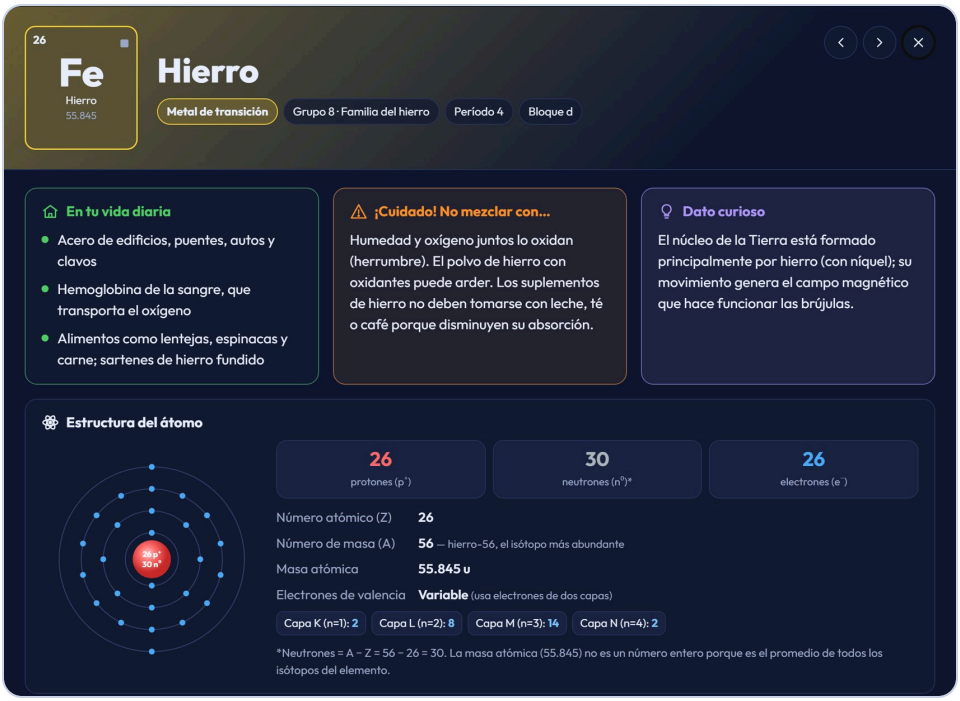


Figura 1. Ficha del hierro (Fe). Arriba, sus usos en la vida diaria, con qué no debe mezclarse y un dato curioso. Abajo, la estructura del átomo con el modelo de Bohr animado (2, 8, 14 y 2 electrones por capa), sus partículas y su número de masa. Más abajo siguen las propiedades físicas y químicas.

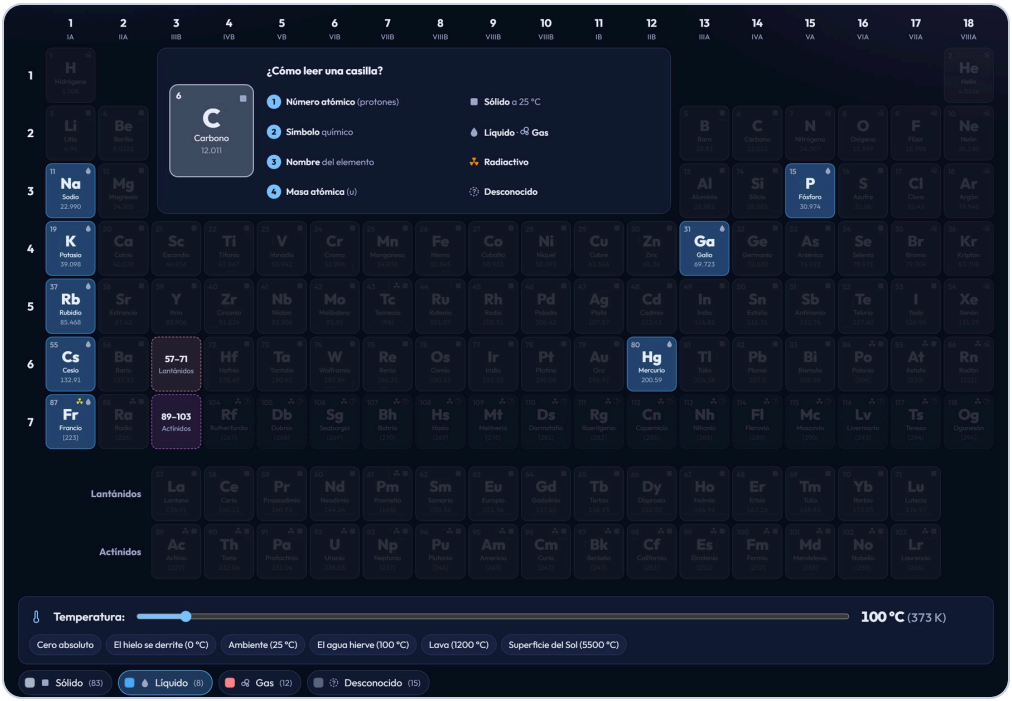


Figura 2. Modo «Estado y temperatura» a 100 °C con los líquidos resaltados. A esa temperatura son líquidos el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, el galio, el mercurio y el fósforo. El deslizador permite ver cómo cambia la tabla desde el cero absoluto hasta la temperatura de la superficie del Sol.

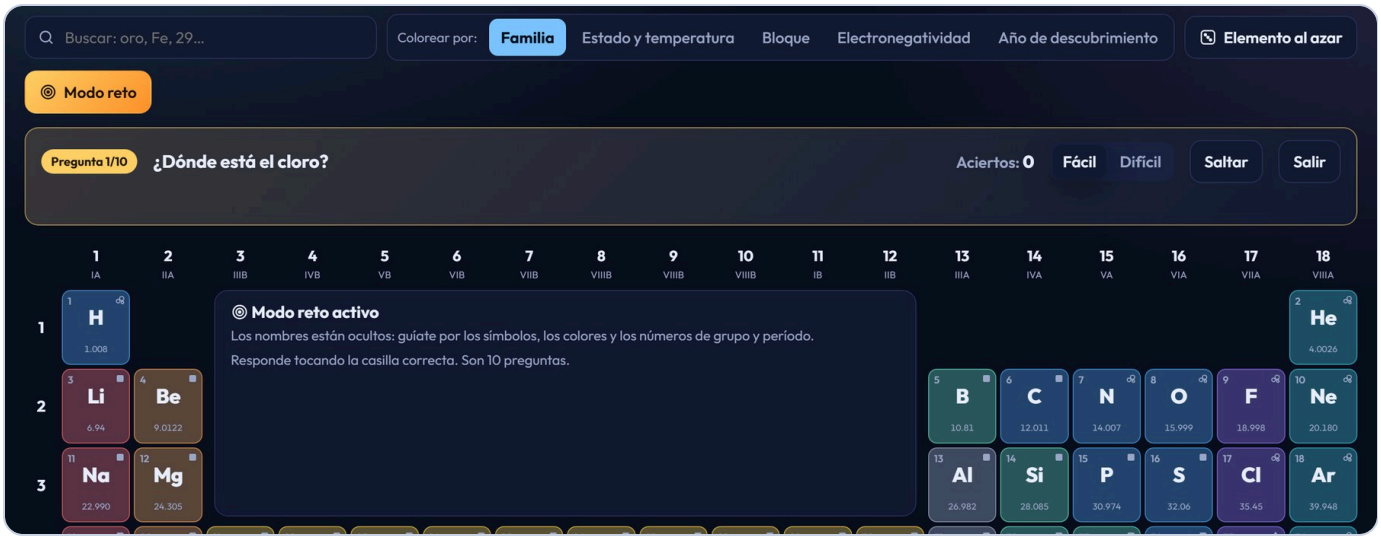


Figura 3. Modo reto en nivel fácil: los nombres se ocultan y hay que ubicar el elemento usando su símbolo, su color y los números de grupo y período.

5 Tecnologías utilizadas

TECNOLOGÍA	PARA QUÉ SE USA
HTML5	Estructura de la página: encabezado, tabla, secciones, ficha de cada elemento (ventana emergente) y referencias.
CSS3	Todo el diseño visual: colores por familia, la cuadrícula de 18 columnas (CSS Grid), animaciones, tema claro y oscuro con variables de color y adaptación al tamaño de pantalla.
JavaScript	La interactividad y los cálculos: ubicar cada elemento, calcular configuraciones electrónicas y neutrones, decidir el estado a cada temperatura, el buscador, los modos de color y el modo reto.
SVG	Gráficos vectoriales: íconos, el modelo atómico de Bohr de cada elemento y el diagrama de tendencias periódicas.
Google Fonts	Tipografía «Outfit». Si no hay internet, la página usa automáticamente una fuente del sistema.
Node.js	Convertir los datos descargados de PubChem al formato de la página y reunir todo en un solo archivo.

La página no usa librerías externas. Todo (diseño, datos de los 118 elementos, programación y esta memoria en PDF) está en un solo archivo HTML, fácil de compartir y de abrir sin instalar nada.

6 Fuentes de información

Cada tipo de dato proviene de fuentes científicas reconocidas:

DATO	FUENTE
Masas atómicas	Pesos atómicos estándar de la IUPAC (Comisión de Abundancias Isotópicas y Pesos Atómicos, CIAAW).
Propiedades numéricas	PubChem, de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (NIH): configuración electrónica, electronegatividad, radio atómico, energía de ionización, estados de oxidación, puntos de fusión y ebullición, densidad y año de descubrimiento.
Usos en la vida cotidiana	Royal Society of Chemistry, Laboratorio Nacional de Los Álamos y Emsley (2011).
Con qué no mezclar	Guía de bolsillo de riesgos químicos del NIOSH y resúmenes de seguridad de PubChem.
Datos curiosos	Royal Society of Chemistry, Emsley (2011) y Laboratorio Nacional de Los Álamos.
Conceptos y tendencias	Chang y Goldsby (2017), *Química*, 12.ª edición.

Criterios y ajustes de los datos

Criterios

- **Número de masa (A):** el del isótopo más abundante en la naturaleza; si el elemento no tiene isótopos estables, el del más estable.
- **Valores estimados:** se marcan con «≈» (por ejemplo, el punto de fusión del francio).
- **Elementos 104 a 118:** solo se han creado unos cuantos átomos, así que sus propiedades se indican como predichas o desconocidas, con borde punteado.
- **Gases:** su densidad se da en g/L; la de sólidos y líquidos, en g/cm³.

Ajustes respecto a la base de datos

- Años de descubrimiento corregidos: flúor (1886), aluminio (1825), silicio (1824), calcio (1808), rutenio (1844), nobelio (1966) y bohrio (1981).
- El carbono y el arsénico **subliman**: pasan de sólido a gas sin fundirse.
- El helio **no se solidifica** a presión normal.
- Masa del plomo con su valor completo (207.2) y configuración del laurencio con $7p^1$.

7 Cómo funciona por dentro

La página guarda los datos básicos de cada elemento (masa, puntos de fusión y ebullición, electronegatividad, etc.) y calcula otros a partir de ellos con reglas de la química. Así se evitan errores de captura y todo queda coherente.

7.1 Posición en la tabla

A partir del **número atómico (Z)** se calcula el período y el grupo. Por ejemplo, del 19 al 36 está el período 4 y el grupo es Z − 18; así, el hierro (Z = 26) queda en el grupo 8. Los lantánidos (57-71) y actínidos (89-103) se colocan en filas aparte.

7.2 Configuración electrónica

Se aplica la **regla de las diagonales** (principio de Aufbau): los electrones llenan los subniveles en este orden, hasta su capacidad máxima (s = 2, p = 6, d = 10, f = 14):

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

Luego se abrevia con el gas noble anterior, por ejemplo [Ar] $4s^2$ $3d^6$ para el hierro. Se incluyen las **20 excepciones reales**, como el cromo: se esperaría [Ar] $4s^2$ $3d^4$, pero en realidad es [Ar] $4s^1$ $3d^5$, porque un subnivel d a la mitad es más estable. Las excepciones son: Cr, Cu, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, La, Ce, Gd, Pt, Au, Ac, Th, Pa, U, Np, Cm y Lr.

7.3 Electrones por capa, modelo de Bohr y neutrones

Al sumar los electrones de cada nivel de la configuración se obtiene la distribución por capas (K, L, M, N…), que se dibuja como el modelo de Bohr. Para el hierro: 2, 8, 14, 2. Los neutrones se calculan así:

Neutrones = A − Z Ejemplo: hierro-56 → 56 − 26 = **30 neutrones**.

7.4 Estado de la materia a cualquier temperatura

Con los puntos de fusión y de ebullición se decide el estado de cada elemento a la temperatura elegida (a presión normal):

Sólido	Líquido	Gas
si la temperatura es menor que el punto de fusión	si está entre el punto de fusión y el de ebullición	si es igual o mayor que el punto de ebullición

Casos especiales: los elementos que subliman pasan directo de sólido a gas, el helio nunca es sólido a presión normal y los elementos sin datos aparecen como «desconocido».

7.5 Colores y modo reto

Cada modo asigna un color a cada elemento: por familia, por estado, por bloque, por electronegatividad (escala de azul a rojo entre 0.7 y 3.98) o por la época en que se descubrió. El **modo reto** genera preguntas al azar de cuatro tipos (por nombre, número atómico, familia o grupo y período), revisa la casilla que se toca y, si la respuesta es incorrecta, hace parpadear la correcta y explica dónde está.

8 Guía para la presentación

Recorrido sugerido de unos 5 minutos, mostrando la página en pantalla:

1 Introducción — 30 s

«La Tabla Periódica Didáctica es una página web interactiva con los 118 elementos. Cada uno tiene sus propiedades, usos en la vida diaria, precauciones y un dato curioso.»

2 Cómo leer una casilla — 30 s

Señalar en el recuadro del centro el número atómico, el símbolo, el nombre, la masa atómica y los íconos de estado y radiactividad.

3 Grupos y períodos — 45 s

Tocar el grupo 17 para resaltar los halógenos y explicar que tienen 7 electrones de valencia. Después tocar un período y explicar que indica el número de capas.

4 Ficha de un elemento conocido — 1 min

Abrir el sodio o el cloro (forman la sal de mesa), o el hierro. Mostrar los usos, el «no mezclar con», el dato curioso, el átomo animado y las propiedades.

5 Estado y temperatura — 45 s

A 25 °C, el mercurio y el bromo son líquidos. Subir a 30 °C: el galio se derrite. Subir a 100 °C: el bromo ya es gas.

6 Máquina del tiempo — 30 s

En «Año de descubrimiento», pulsar «Reproducir la historia» para ver cómo se fueron descubriendo los elementos desde la Antigüedad hasta 2010.

7 Modo reto — 45 s

Invitar a un compañero a responder dos o tres preguntas.

8 Cierre — 15 s

Mostrar la sección de fuentes y los enlaces de cada ficha a PubChem y a la Royal Society of Chemistry.

9 Preguntas frecuentes

P. ¿Por qué el número de masa no coincide con la masa atómica?

La masa atómica es el **promedio** de las masas de todos los isótopos naturales de un elemento, mientras que el número de masa corresponde a **un solo isótopo**. Por ejemplo, el cloro tiene una masa atómica de 35.45, pero su isótopo más abundante es el cloro-35 (A = 35).

P. ¿Por qué algunas masas aparecen entre corchetes, como [226]?

Son elementos radiactivos que no tienen isótopos estables. Entre corchetes se pone el número de masa de su isótopo más estable.

P. ¿Por qué los lantánidos y actínidos están en filas aparte?

Forman parte de los períodos 6 y 7, pero se colocan abajo para que la tabla no tenga 32 columnas de ancho.

P. ¿Qué indican el grupo y el período?

El grupo indica los electrones de valencia, por eso los elementos de un mismo grupo se comportan de forma parecida. El período indica cuántas capas de electrones tiene el átomo.

P. ¿Por qué el cromo y el cobre son excepciones en la configuración electrónica?

Porque un subnivel d lleno (d^{10}) o a la mitad (d^{5}) es más estable, así que un electrón del subnivel 4s pasa al 3d.

P. ¿Qué significa el borde punteado en algunos elementos?

Señala los elementos superpesados (104 a 118). De ellos solo se han creado unos pocos átomos que duran fracciones de segundo, por eso sus propiedades químicas son predicciones.

P. ¿Cómo sabe la página si un elemento es sólido, líquido o gas?

Compara la temperatura elegida con el punto de fusión y el de ebullición del elemento (ver sección 7.4).

P. ¿Cómo cambia la electronegatividad en la tabla?

Aumenta hacia la derecha y hacia arriba. El flúor es el más electronegativo (3.98) y el francio, de los menos (0.7). El radio atómico sigue la tendencia contraria.

10 Referencias

1. National Center for Biotechnology Information. (2026). *Periodic Table of Elements*. PubChem, National Library of Medicine (EE. UU.). Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/periodic-table/

2. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW), IUPAC. (s. f.). *Standard Atomic Weights*. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://www.ciaaw.org/atomic-weights.htm

3. International Union of Pure and Applied Chemistry. (2022). *IUPAC Periodic Table of the Elements*. https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/

4. Royal Society of Chemistry. (s. f.). *Periodic Table*. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://www.rsc.org/periodic-table

5. Los Alamos National Laboratory. (s. f.). *Periodic Table of Elements*. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://periodic.lanl.gov/

6. National Institute for Occupational Safety and Health. (2007). *NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards* (DHHS Publication No. 2005-149). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/niosh/npg/

7. Chang, R., & Goldsby, K. A. (2017). *Química* (12.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

8. Emsley, J. (2011). *Nature's Building Blocks: An A–Z Guide to the Elements* (2.ª ed.). Oxford University Press.